

Strategiczny Audyt i Reorganizacja Dokumentacji Technicznej Projektu TipJar+: Raport Konsolidacyjny 2026

Proces porządkowania chaotycznej dokumentacji projektowej TipJar+ wymaga nie tylko segregacji plików, ale przede wszystkim głębokiej analizy ich merytorycznej zawartości w kontekście ewoluujących standardów technologicznych Web3. Niniejszy raport stanowi fundament dla zespołu deweloperskiego, agregując rozproszone informacje z różnych faz projektu – od wczesnych szkiców mechanizmu TipFlow po zaawansowane poradniki integracji standardu EIP-7702. Głównym celem jest stworzenie spójnego środowiska informacyjnego, które wyeliminuje sprzeczności technologiczne, takie jak odniesienia do nieaktualnych sieci testowych czy podatnych na ataki wersji kontraktów EntryPoint.

Wdrażana struktura opiera się na logice monorepo, która jest kluczowa dla nowoczesnych systemów rozproszonych. Pozwala ona na współdzielenie typów danych między backendem a frontendem, co przy skali projektu TipJar+ – obejmującego integrację z API Circle, obsługę WebSockets w czasie rzeczywistym oraz interakcję z inteligentnymi kontraktami na warstwie drugiej (L2) – jest niezbędne dla zachowania integralności systemu.

I. Proponowana Struktura Organizacyjna Dokumentacji

W celu zapewnienia maksymalnej przejrzystości i łatwości nawigacji, proponuje się podział dokumentacji na osiem głównych kategorii. Każda z nich odpowiada specyficznemu obszarowi odpowiedzialności w cyklu życia projektu, od wizji biznesowej po techniczne detale implementacyjne.

Nazwa Folderu	Przeznaczenie i Zawartość	Rekomendacja Zarządzania
01_Project_Strategy_and_Vision	Dokumenty opisujące misję, cele rynkowe, strategię monetyzacji (prowizje) oraz ogólne opisy projektu.	Zachować i aktualizować o nowe cele.
02_Architecture_and_Flows	Diagramy sekwencji, przepływy sieciowe "end-to-end", struktura monorepo oraz schematy bazy danych.	Ustanowić jako dokumentację bazową (Source of Truth).
03_Smart_Contracts_Solidity	Kod źródłowy kontraktów, testy jednostkowe, specyfikacje matematyczne (Basis Points) i skrypty wdrożeniowe.	Konsolidować wersje; aktualizować do najnowszych standardów bezpieczeństwa.
04_Circle_Fintech_Integration	Szczegółowe specyfikacje API Circle: Wallets, Gas Station, Paymaster (v0.8/v0.9), CCTP oraz Payouts.	Krytyczny folder deweloperski; wymaga ciągłej aktualizacji adresów kontraktów.

Nazwa Folderu	Przeznaczenie i Zawartość	Rekomendacja Zarządzania
05_Backend_Services_NestJS	Dokumentacja API REST, bramki WebSocket, obsługa kolejek BullMQ oraz integracja z Prisma ORM.	Rozbudować o specyfikacje nowych modułów.
06_Frontend_Experience_NextJS	Projektowanie komponentów UI, zarządzanie stanem (Zustand), integracja z portfelami (Viem/Wagmi).	Synchronizować z systemem projektowym (Design System).
07_Security_and_Compliance	Standardy EntryPoint, audyty bezpieczeństwa, procedury KYC oraz zarządzanie sygnaturami webhooków.	Priorytet w kontekście ochrony środków użytkowników.
08_Archive_and_Historical	Przestarzałe wersje specyfikacji, dokumentacja sieci Mumbai oraz nieaktualne szkice.	Przechowywać wyłącznie w celach referencyjnych.

II. Katalog Dokumentacji i Notaty Analityczne

Poniżej znajduje się szczegółowa analiza każdego z dostarczonych dokumentów, przypisana do odpowiednich folderów strukturalnych. Analiza ta uwzględnia wzajemne relacje między plikami oraz wskazuje na konieczne aktualizacje wynikające z postępu technologicznego.

1. Folder: Architecture and Flows

W tym folderze gromadzone są dokumenty definiujące szkielet operacyjny całego systemu. Stanowią one mapę drogową dla inżynierów i architektów.

****Dokument: przepływy sieciowe – dla pakietu routów ****

- **Esencja dokumentu:** Kompleksowy plan implementacji obejmujący pełny stos technologiczny, architekturę monorepo oraz siedmiostopniową mapę drogową rozwoju.
- **Kluczowe punkty (Warto zwrócić uwagę):**
 - Wykorzystanie Turborepo do zarządzania aplikacjami web i api oraz wspólnymi pakietami db i circle-sdk.
 - Szczegółowy schemat Prisma obejmujący modele Creator, Tip (z precyzją Decimal(38,6)) oraz Payout.
 - Podział prac na sprinty (0-7), od setupu DevOps po hardening systemu przed wydaniem wersji RC-1.
 - Zastosowanie BullMQ do obsługi zadań asynchronicznych, takich jak polling statusów płatności.
- **Status aktualności: Bardzo Aktualny.** Dokument odnosi się do technologii i standardów przewidzianych na rok 2026 (Node.js 20, Next.js 14).
- **Powiązania:** Jest to dokument nadrzędny wobec wszystkich specyfikacji modułowych; precyzuje strukturę, do której muszą się dostosować kody źródłowe backendu i frontendu.
- **Rekomendacja:** Zachować jako główny przewodnik inżynieryjny projektu.

****Dokument: "Send Tip" flow – sequence diagram ****

- **Esencja dokumentu:** Wizualizacja procesu przesyłania napiwku, od interakcji użytkownika na profilu twórcy po zaksięgowanie środków w portfelu Circle.

- **Kluczowe punkty (Warto zwrócić uwagę):**
 - Rozróżnienie ścieżek płatności: Ścieżka A (Internal Wallet/Card) oraz Ścieżka B (External EOA z Paymasterem).
 - Wykorzystanie standardu ERC-4337 i Bundlera (Pimlico) do realizacji transakcji zewnętrznych.
 - Mechanizm tip_confirmed emitowany przez WebSockets do powiadomień na żywo i nakładek OBS.
- **Status aktualności: Aktualny.** Diagram jest spójny z najnowszymi założeniami integracji z Paymasterem v0.8/v0.9.
- **Powiązania:** Graficzne przedstawienie logiki opisanej w dokumentach implementacyjnych TipFlow oraz bramki WebSocket.
- **Rekomendacja:** Zachować i zintegrować z dokumentacją modułu płatności.

2. Folder: Smart Contracts Solidity

Sekcja ta zawiera fundamenty on-chainowej logiki finansowej, w tym mechanizmy pobierania prowizji, które są sercem modelu biznesowego platformy.

****Dokument: Implementing the Complete Tip Flow for TipJar+ ****

- **Esencja dokumentu:** Najbardziej szczegółowa specyfikacja trzech kluczowych kontraktów inteligentnych oraz ich integracji z ekosystemem Circle.
- **Kluczowe punkty (Warto zwrócić uwagę):**
 - TipProxy: Obsługa napiwków zewnętrznych z automatycznym podziałem (3.5% fee dla platformy, 96.5% dla twórcy).
 - WithdrawProxy: Zarządzanie wypłatami z potrąceniem 3.5% prowizji.
 - DepositProxy: Obsługa on-rampu fiat z prowizją 2.5%.
 - Zastosowanie Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP) do przesyłania USDC między różnymi łańcuchami (np. z Ethereum na Polygon).
- **Status aktualności: Nadrzędny.** Dokument ten zastępuje wcześniejsze wersje specyfikacji technicznej, wprowadzając bardziej dojrzałe podejście do bezpieczeństwa (OpenZeppelin, ReentrancyGuard).
- **Powiązania:** Rozwinięcie dokumentu Implementation of TipFlow. Zawiera nowsze dane dotyczące integracji Paymastera v0.8.
- **Rekomendacja:** Ustanowić jako bazową specyfikację dla zespołu blockchain.

****Dokument: Implementation of TipFlow for TipJar+ ****

- **Esencja dokumentu:** Wczesna techniczna specyfikacja procesów on-chain i on-ramp/off-ramp.
- **Kluczowe punkty (Warto zwrócić uwagę):**
 - Wprowadzenie mechanizmu Basis Points (BPS) dla precyzyjnych obliczeń w Solidity (350 BPS = 3.5%).
 - Opis wykorzystania transferFrom w kontrakcie TipProxy, co pozwala na transientne trzymanie środków i redukcję ryzyka.
 - Wymóg korzystania z biblioteki SafeERC20.
- **Status aktualności: Częściowo Nieaktualny.** Dokument wspomina o sieci Polygon Mumbai, która została zastąpiona przez Amoy.
- **Powiązania:** Starsza wersja dokumentu.
- **Rekomendacja: Scalić.** Należy przenieść unikalne detale techniczne (BPS, SafeERC20) do dokumentu , a sam plik przenieść do archiwum.

3. Folder: Circle Fintech Integration

Ten folder zawiera dokumentację integracji z infrastrukturą finansową Circle, która stanowi o przewadze konkurencyjnej projektu TipJar+.

****Dokument: Kompleksowy Poradnik: Integracja Circle Paymaster ****

- **Esencja dokumentu:** Głęboki przewodnik techniczny dotyczący umożliwienia fanom korzystania z własnych portfeli EOA (MetaMask) przy jednoczesnym opłacaniu gazu w USDC.
- **Kluczowe punkty (Warto zwrócić uwagę):**
 - Wykorzystanie standardu EIP-7702, który pozwala portfelom EOA działać tymczasowo jako Smart Contract Accounts (SCA).
 - Instrukcja podpisywania Permit (EIP-2612) z wymogiem ustawienia deadline na `maxUint256` ze względu na ograniczenia ERC-4337.
 - Szczegółowe kroki konfiguracji biblioteki `viem` do konstrukcji `UserOperation`.
- **Status aktualności: Kluczowy.** Dokument jest datowany na maj 2025 i uwzględnia specyfikę rynku z roku 2026.
- **Powiązania:** Wspiera implementację ścieżki B opisaną w diagramach sekwencji.
- **Rekomendacja:** Zachować jako główny poradnik dla integracji Paymastera.

4. Folder: Backend, Frontend and Real-Time

Dokumentacja dotycząca warstwy aplikacyjnej, która łączy świat blockchaina z interfejsem użytkownika.

****Dokument: WebSocket Gateway w NestJS dla obsługi Live Feed ****

- **Esencja dokumentu:** Kod źródłowy i opis bramki WebSocket do obsługi powiadomień w czasie rzeczywistym.
- **Kluczowe punkty (Warto zwrócić uwagę):**
 - Wykorzystanie dekoratora `@WebSocketGateway` z obsługą CORS.
 - Logika dołączania klientów do pokoi opartych na ID twórcy (`creator:${creatorId}`).
 - Integracja z `TipsService` w celu automatycznej emisji zdarzenia tip po zapisaniu transakcji w bazie danych.
- **Status aktualności: Bardzo Aktualny.** Rozwiązanie jest gotowe do wdrożenia w ramach Sprintu 3.
- **Powiązania:** Dokument komplementarny do specyfikacji backendowej NestJS zawartej w.
- **Rekomendacja:** Przenieść do sekcji technicznej backendu.

III. Głęboka Analiza Technologiczna i Rekomendacje

Analiza zgromadzonych materiałów pozwala na wyciągnięcie wniosków o charakterze strategicznym, które wykraczają poza prostą organizację plików. Implementacja TipJar+ w 2026 roku musi stawić czoła wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem oraz optymalizacją kosztów transakcyjnych.

1. Migracja Sieciowa: Od Mumbai do Polygon Amoy

Jednym z najpoważniejszych konfliktów w dostarczonej dokumentacji jest częste odwoływanie się do sieci testowej Polygon Mumbai. Zgodnie z aktualnymi danymi rynkowymi, sieć Mumbai została wycofana wraz z deprecjacją Ethereum Goerli. Nowym standardem dla ekosystemu Polygon jest sieć **Amoy**, zakotwiczona w Ethereum Sepolia.

Sieć Amoy (Chain ID: 80002) oferuje środowisko testowe o niskim stopniu ryzyka, które wiernie odzwierciedla mechanizm Proof-of-Stake (PoS) sieci głównej. Przejście na Amoy wymaga nie tylko zmiany adresów RPC, ale również aktualizacji adresów kontraktów USDC oraz Paymastera.

Parametr Sieciowy	Wartość dla Polygon Amoy
Network Name	Polygon Amoy Testnet
New RPC URL	https://rpc-amoy.polygon.technology/
Chain ID	80002
Currency Symbol	MATIC (lub POL po migracji)
USDC Contract Address	0x41E94Eb019C0762f9Bfc9Fb1E58725BfB0e7582

Rekomenduje się, aby wszystkie pliki konfiguracyjne .env oraz skrypty wdrożeniowe w folderze 03_Smart_Contracts_Solidity zostały natychmiast zaktualizowane do powyższych wartości.

2. Bezpieczeństwo Smart Account: EntryPoint v0.9 vs v0.8

Dokumentacja integracji Paymastera Circle w wersji 1.0 odwołuje się do standardu Circle Paymaster v0.8. Choć jest to rozwiązanie stabilne, należy zwrócić uwagę na istotne luki bezpieczeństwa zidentyfikowane w wersji v0.8.0, szczególnie w zakresie rozliczania gazu w fazie postOp.

Wykryta podatność pozwalała na drenaż depozytów Paymastera poprzez wymuszanie błędów "Out-of-Gas" (OOG) przy jednoczesnym dostarczaniu dużych obiektów context do pamięci.

EntryPoint v0.8 nie wymuszał limitu paymasterPostOpGasLimit w ścieżce błędów, co prowadziło do nadmiarowych opłat obciążających sponsora transakcji.

Rozwiązaniem, które należy przyjąć jako standard w 2026 roku, jest **EntryPoint v0.9**. Nowa wersja wprowadza kluczowe zmiany:

- Wymusza, aby funkcje handleOps i handleAggregatedOps były wywoływane wyłącznie przez portfele EOA w kontekście transakcji najwyższego poziomu.
- Zapobiega wywoływaniu UserOperations wewnątrz kontrolowanych przez atakującego ramek wywołań (attacker-controlled call frames), co eliminuje wektor ataku typu "griefing".

Implementacja TipJar+ powinna dążyć do pełnej kompatybilności z EntryPoint v0.9, co jest krytyczne dla ochrony płynności platformy, szczególnie przy planowanych wysokich wolumenach napiwków.

3. Precyzja Finansowa: Mechanizm Basis Points (BPS)

W inżynierii finansowej on-chain, błędy wynikające z braku typów zmiennoprzecinkowych w Solidity mogą prowadzić do znacznych strat kapitałowych przy dużej skali operacji. Dokument trafnie proponuje wykorzystanie Basis Points (BPS) jako jednostki miary prowizji.

Stosowanie BPS (gdzie 10000 BPS = 100%) pozwala na wykonywanie obliczeń przy użyciu arytmetyki stałoprzecinkowej. W systemie TipJar+, gdzie standardowa prowizja wynosi 3.5%, wartość w BPS to 350. Obliczenie prowizji w kontrakcie TipProxy powinno zatem przebiegać według formuły:

Dzięki zastosowaniu Solidity w wersji $\geq 0.8.x$, platforma automatycznie korzysta z wbudowanych mechanizmów kontroli przepełnienia (overflow checks), co eliminuje konieczność stosowania bibliotek takich jak SafeMath, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa obliczeń.

4. Integracja Circle: Wykorzystanie SDK i App Kits

Analiza techniczna sugeruje, że backend NestJS powinien ewoluować w stronę wykorzystania Circle App Kits zamiast surowych wywołań API REST tam, gdzie to możliwe. App Kits, wprowadzone jako standard w 2026 roku, oferują ujednolicone doświadczenie SDK, które abstrahuje złożoność multichainową.

Kluczową zaletą App Kits jest natywna obsługa monetyzacji on-chain, co pozwala na konfigurowanie parametrów podziału przychodów (Revenue Sharing) bezpośrednio podczas ustawiania transakcji, bez konieczności wdrażania dodatkowych, skomplikowanych kontraktów prowizyjnych. W architekturze TipJar+ mogłoby to uprościć logikę kontraktu TipProxy, przenosząc część odpowiedzialności na sprawdzoną i audytowaną infrastrukturę Circle.

Usługa Circle	Rola w TipJar+	Koszt / Prowizja
Programmable Wallets (SCA)	Custodial portfele dla twórców i fanów.	Płatne per aktywny portfel.
Gas Station	Sponsorowanie gazu dla portfeli DCW (Path 1).	~5% narzutu na gaz.
Paymaster (ERC-4337)	Sponsorowanie gazu dla portfeli EOA (Path 2).	10% narzutu na gaz.
Payouts API	Przelewy bankowe (ACH/Wire) dla twórców.	Stała opłata + prowizja platformy 3.5%.
CCTP	Przesyłanie USDC między łańcuchami (np. Eth -> Poly).	Brak dodatkowych opłat Circle (tylko gaz).

IV. Architektura Backendowa NestJS: Nowoczesne Standardy

Backend TipJar+ jest projektowany w oparciu o framework NestJS, który w 2026 roku przeszedł istotną transformację w stronę standardu ESM (ECMAScript Modules) w wersji 12. Taka zmiana rozwiązuje historyczne problemy z wydajnością i kompatybilnością bibliotek, co jest szczególnie istotne przy integracji z nowoczesnymi pakietami blockchainowymi takimi jak viem czy ethers v6.

1. Struktura Monorepo i Modułowość

Zgodnie z planem implementacji, projekt wykorzystuje Turborepo, co pozwala na segregację logiki biznesowej w folderze packages/. Taka struktura ułatwia utrzymanie kodu:

- packages/circle-sdk: Cienki wrapper nad API Circle, współdzielony między usługami.
- packages/db: Centralne miejsce dla schematu Prisma i wygenerowanego klienta, co gwarantuje, że każda usługa operuje na tych samych typach danych.

Rekomenduje się stosowanie architektury opartej na funkcjach (Feature-based structure), gdzie każdy moduł (np. TipsModule) zawiera wszystkie niezbędne komponenty: kontrolery, serwisy, DTO oraz encje. Takie podejście zapobiega powstawaniu tzw. "rozproszonego monolitu" i

ułatwia testowanie jednostkowe przy użyciu wbudowanych narzędzi NestJS.

2. Obsługa WebSockets i Live Notifications

Implementacja Live Feed jest krytycznym elementem doświadczenia użytkownika dla streamerów. W środowisku produkcyjnym 2026, gdzie oczekuje się opóźnień poniżej 50ms (p99), bramka WebSocket musi być zoptymalizowana pod kątem zużycia pamięci (średnio 100-300 KB na aktywne połączenie).

Aby zapewnić skalowalność horyzontalną, konieczne jest zastosowanie adaptera Redis dla Socket.io. Pozwala to na emitowanie powiadomień o napiwkach do użytkowników podłączonych do różnych instancji serwera. Logika dołączania do pokoi (`client.join(creator:${creatorId})`) musi być wsparta silną autoryzacją JWT już na etapie handshake'u.

V. Zarządzanie Zawartością: Konsolidacja i Archiwizacja

W ramach procesu porządkowania dokumentacji, zidentyfikowano szereg dokumentów wymagających scalenia lub usunięcia ze względu na ich historyczny lub redundantny charakter.

1. Zbiór Plików do Scalenia (Merge)

Proponuje się stworzenie jednego, centralnego dokumentu **"TipJar+ Master Technical Specification"**, który powstanie z połączenia następujących zasobów:

- **Baza:** Implementing the Complete Tip Flow for TipJar-.pdf – stanowi najpełniejszy opis architektury.
- **Dodatek 1:** Sekcja matematyczna Basis Points z dokumentu.
- **Dodatek 2:** Poradnik integracji EIP-7702 z dokumentu.
- **Dodatek 3:** Diagramy sekwencji z dokumentu.
- **Dodatek 4:** Struktura bazy danych i roadmapa z dokumentu.

Połączenie tych dokumentów wyeliminuje konieczność przeszukiwania wielu plików w celu zrozumienia pojedynczego przepływu danych.

2. Zbiór Plików do Archiwizacji lub Usunięcia

Dokumenty te zawierają informacje, które mogą wprowadzać deweloperów w błąd ze względu na nieaktualne parametry sieciowe lub standardy bezpieczeństwa.

- Implementation of TipFlow for TipJar-.pdf – po scaleniu kluczowych fragmentów matematycznych. Plik ten promuje sieć Mumbai i starsze podejście do integracji.
- Wszelkie fragmenty dokumentacji operujące na adresach sieci **Polygon Mumbai**.
- Wczesne szkice kampanii marketingowych (jeśli występują w formie nieustrukturyzowanej), które nie zostały uwzględnione w obecnej strategii technicznej.

VI. Roadmapa Implementacji: Perspektywa 7 Sprintów

Zgodnie z dokumentacją, projekt został podzielony na fazy, które logicznie budują funkcjonalność platformy. Niniejsza roadmapa powinna stać się częścią folderu

01 Project Strategy and Vision.

Sprint	Nazwa	Kluczowy Cel Techniczny	Produkt Końcowy (Output)
0	Skeleton	Konfiguracja monorepo, CI/CD, Docker Compose.	"Build green" w środowisku CI.
1	Registration	OAuth 2 Google, Prisma Models, Circle Wallet Provisioning.	Pełna rejestracja twórcy.
2	Internal Tips	SIWE (Sign-In with Ethereum), Gas Station.	Transfery DCW -> DCW.
3	UI & Profile	Publiczne profile, TipWidget w React.	Demo napiwku \$1 USDC.
4	Gasless Tips	Paymaster flow (EOA), Arbitrum Sepolia (testy).	Bezgazowe napiwki (Path 2).
5	Fiat Tips	Card On-Ramp (Hosted Checkout), Webhooki Circle.	Napiwki fiat-to-USDC.
6	Cash-out	Dashboard statystyk, Payouts MVP.	Funkcjonalność wypłat dla twórców.
7	Hardening	DDoS protection, Rate-limiting, Sentry, E2E Playwright.	Wersja Release Candidate (RC-1).

VII. Tematy do Rozbudowy (Kwestie Otwarte)

Pomimo wysokiego stopnia szczegółowości dokumentacji, zidentyfikowano obszary wymagające dodatkowych badań i specyfikacji, co powinno stać się priorytetem dla zespołu w fazie Sprintu 0 i 1.

- **Szczegółowa Specyfikacja Modułu Payout:** Obecne modele Prisma tylko sygnalizują obecność wypłat. Należy doprecyzować pola takie jak: waluta docelowa, identyfikator banku w Circle oraz statusy pośrednie (np. ACH_PENDING). **(TEMAT DO ROZBUDOWY)**
- **Obsługa Chargebacków i Refundacji:** Dokumentacja Circle wspomina o zdarzeniach payment.refunded. Należy opracować politykę platformy TipJar+ w przypadku cofnięcia płatności kartą, aby zapobiec nadużyciom (np. blokowanie środków na portfelu twórcy). **(TEMAT DO ROZBUDOWY)**
- **Migracja na EntryPoint v0.9:** Większość poradników opiera się na v0.8. Konieczne jest przygotowanie nowej bazy adresów kontraktów dla EntryPoint v0.9 na wszystkich wspieranych sieciach (Polygon, Arbitrum, Base). **(TEMAT DO ROZBUDOWY)**
- **Zarządzanie Płynnością Gas Station:** Platforma musi utrzymywać depozyt MATIC/ETH w Circle w celu sponsorowania transakcji. Należy zaprojektować system automatycznego uzupełniania tych środków (re-fill logic) w oparciu o wolumen transakcji. **(TEMAT DO ROZBUDOWY)**

VIII. Podsumowanie Rekomendacji

Proces reorganizacji dokumentacji projektu TipJar+ jest kluczowym krokiem w stronę profesjonalizacji platformy. Zidentyfikowane konflikty technologiczne, takie jak nieaktualne sieci testowe czy standardy EntryPoint, muszą zostać rozwiązane przed wejściem w fazę intensywnego rozwoju (Sprint 2 i dalej).

Rekomenduje się natychmiastowe wdrożenie struktury folderów opisanej w Rozdziale I oraz przeprowadzenie konsolidacji plików zgodnie z wytycznymi w Rozdziale V. Dokument *Implementing the Complete Tip Flow for TipJar-.pdf* powinien zostać uznany za dokumentację bazową, uzupełnioną o specyficzne poradniki dotyczące Paymastera i architektury sieciowej. Tak przygotowane środowisko informacyjne pozwoli zespołowi na bezpieczną i wydajną pracę nad najbardziej innowacyjnymi funkcjami platformy, takimi jak bezgazowe napiwki w USDC oraz real-time live feed dla twórców treści.

Cytowane prace

1. Critical Vulnerability in ERC-4337 EntryPoint v0.8.0 (Uncapped Post-Op Overhead) - Reddit, https://www.reddit.com/r/ethdev/comments/1q9vs16/critical_vulnerability_in_erc4337_entrypoint_v080/
2. Polygon Amoy Faucet: How to Get Test MATIC & USDC in 5 Minutes - Spydra, <https://www.spydra.app/blog/how-to-move-test-matic-and-usdc-tokens-to-your-wallet-on-polygon-amoy-step-by-step-guide>
3. NestJS Project Structure Best Practices 2026 - Encore.dev, <https://encore.dev/articles/nestjs-project-structure-best-practices>
4. NestJS Pros and Cons (2026): Complete CTO's Guide - Mobile Reality, <https://themobilereality.com/blog/javascript/advantages-and-disadvantages-of-nestjs>
5. Introducing the Amoy Testnet for Polygon PoS, <https://polygon.technology/blog/introducing-the-amoy-testnet-for-polygon-pos>
6. Polygon Amoy Testnet Faucet - Bware Labs, <https://bwarelabs.com/faucets/polygon-testnet>
7. USDC Contract Addresses - Circle Docs, <https://developers.circle.com/stablecoins/usdc-contract-addresses>
8. USDC Cross-Chain Token - CCIP Testnet Networks | Chainlink Documentation, <https://docs.chain.link/ccip/directory/testnet/token/USDC>
9. Critical Bug in ERC-4337 EntryPoint v0.8: Violation of Section 4.3.1 (Strict Gas Bound), https://www.reddit.com/r/ethereum/comments/1qfca67/critical_bug_in_erc4337_entrypoint_v08_violation/
10. High-Severity ERC-4337 Account Abstraction Vulnerability: A TrustSec Case Study, <https://hackenproof.com/blog/for-business/erc-4337-account-abstraction-vulnerability-case-study>
11. Improving UserOperation Execution Safety in EntryPoint v0.9 - Substack, <https://substack.com/home/post/p-186966095>
12. ERC-4337 EntryPoint v0.9: Fixing a Griefing Vector in Account Abstraction - Project Eleven, <https://blog.projecteleven.com/posts/erc-4337-entrypoint-v09-fixing-a-griefing-vector-in-account-abstraction>
13. Building the Internet Financial System: Circle's Product Vision for 2026, <https://www.circle.com/blog/building-the-internet-financial-system-circles-product-vision-for-2026>
14. Circle's Arc App Kits SDK Revolutionizes On-Chain Development with Seamless Monetization | MEXC News, <https://www.mexc.com/news/1018558>
15. [AskJS] NestJS state in 2026? : r/javascript - Reddit, https://www.reddit.com/r/javascript/comments/1s70x5h/askjs_nestjs_state_in_2026/
16. Building Real-Time Applications with WebSockets in 2026: Architecture, Scaling, and Production

Patterns - DEV Community,

https://dev.to/vikrant_bagal_afae3e25ca7/building-real-time-applications-with-websockets-in-2026-architecture-scaling-and-production-48di

17. Ship a Real-Time Chat App with NestJS

WebSockets | by Thinking Loop | Medium,

<https://medium.com/@ThinkingLoop/ship-a-real-time-chat-app-with-nestjs-websockets-8995d4974f9e>